# UAM 운영을 위한
# AI 기반 최적 경로 생성

# 목차


- ❑ **개요**
  - ○ UAM(Urban Air Mobility)
  - ○ 배경
- ❑ **개발 내용**
  - ○ 강화 학습(Machine Learning)
  - ○ Q-Learning
  - ○ Q-Learning을 이용한 경로계획 방법
- ❑ **결과**
  - o 결과 출력 및 GUI 기반 어플리케이션
  - o GUI 실행 영상
  - o 결론

# 개요

## UAM(Urban Air Mobility)

- ❑ UAM(Urban Air Mobility)은 하늘을 새로운 이동 통로로 이용할 수 있어 도심에서의 이동 효율성을 극대화한 차세대 모빌리티 솔루션
- ❑ 이를 실현하기 위해서는 먼저 도심항공교통체계 구축이 이루어져야 함
- ❑ 도심항공교통체계는 항공기 기체 뿐만 아니라 항공관제, 이착륙 시설, 교통서비스 플랫폼 등을 포함
- ❑ 이 중에서 가장 중요한 기술 중 하나가 교통서비스 플랫폼에 속하는 비행경로 계획 생성 기술임

# 개요

## 배경

❑ **K-UAM 로드맵**

✓ 국토부에서는 최근 UAM 실증 대상을 도시 단위로 크게 확장해 UAM 자율주행 핵심기술·인프라·공공 서비스 등을 종합적으로 검증한다는 계획을 세우고 있음

❑ **국토교통부는 K_UAM의 운용 형태에 대해 2025년 조종사가 운영하는 형태를 시작으로 2035년 이후 무인 자율비행 기술을 UAM에 도입할 예정임**

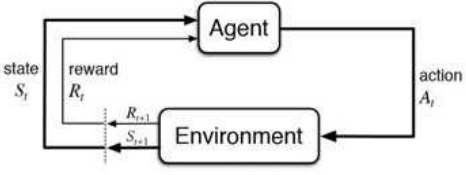
❑ **무인 자율비행 기술 도입 전 경로 생성 알고리즘은 시뮬레이션을 통한 안전성 검증이 필요함**

❑ **또한, UAM 안전사고로부터 시민들의 안전을 보장하기 위해서는 시뮬레이션을 통한 알고리즘 검증이 필수적으로 시행되어야 함**

# 개발 내용

## 강화 학습(Machine Learning)

- 기계학습의 한 종류로 어떠한 환경에서 어떠한 행동을 했을 때 보상을 줌으로써 그것이 잘 된 행동인지 잘못된 행동인지를 판단하고 반복을 통해 보상을 최대화하는 방향으로 스스로 학습하게 하는 방법
- 강화학습에는 환경(Environment)과 에이전트(Agent) 두 가지 요소로 구성됨
- 환경은 상태를 에이전트로 보낸 후 해당 상태(state)에 대응하여 작업을 수행함
- 그 후 환경은 한 쌍의 다음 상태를 보내고 에이전트에게 보상을 주며 에이전트는 환경에서 반환된 보상으로 지식을 업데이트하여 마지막 작업을 평가
- 이 루프는 환경이 종료 상태를 보낼 때까지 계속 진행



# 개발 내용

## Q-Learning

- 최적의 경로 계획을 생성하기 위해 강화학습 방법 중 하나인 Q-Learning 알고리즘을 사용
- 에이전트는 현재 어떤 상태에 있는지를 인식하고, 그 상태에서 가능한 행동 중에서 어떤 것이 가장 좋은지를 학습
- 벨만 방정식을 이용하여 최적의 정책(Policy)을 찾는 작업을 반복 수행하여 보상(Reward)을 줌으로써 효율적인 경로 수립이 가능함

# 개발 내용

## Q-Learning을 이용한 경로계획 방법

❑ 시뮬레이션 환경

- ✓ UAM 시뮬레이션을 100X100km 크기의 환경을 구축하여 최대 20대의 UAM이 비행할 수 있는 환경을 구축함
- ✓ 모든 UAM들은 100km/h의 동일한 속도로 비행을 한다고 가정함
- ✓ UAM들의 현실적인 움직임을 구현하기 위해 회전 반경을 500m로 설정
- ✓ 각 UAM들의 시작 지점과 도착 지점을 설정하면 지정된 속도로 목적지까지 이동함

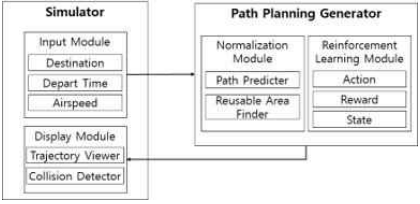
| Parameters | Specifications |
|---|---|
| Type of UAM | Fixed-wing |
| Rotation radius | 500 meters |
| Flight speed | 100km/h |

# 개발 내용

## Q-Learning을 이용한 경로계획 방법

❑ 시스템 아키텍처

- ✓ Simulator와 Path Generator 2개의 컴포넌트로 구성됨
- ✓ Simulator 컴포넌트는 입력 모듈과 시현 모듈로 나뉨
- ✓ Path Generator 모듈은 정규화 모듈과 강화학습 모듈로 나뉨

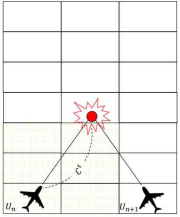


# 개발 내용

## Q-Learning을 이용한 경로계획 방법

❑ 충돌 및 안전거리 위반 탐지

- ✓ 모든 UAM들의 이동 경로를 시간 순서에 맞춰서 충돌 또는 안전거리(100m) 준수 여부에 대한 검사 필요
- ✓ 충돌이 탐지되면 그 시간과 위치를 학습 대상을 기준으로 저장
- ✓ 강화학습을 실행하여 최소 10번 이상의 결과값의 움직임을 다루어 회피 이동을 계획




$\hat{c}$ : Collision Time

*Algorithm* ***getCollisionPosition*** $(U_N^{pos},\ U_N^{des},\ U_{N+1}^{pos},\ U_{N+1}^{des})$

1: $C^{pos}.x \leftarrow \dfrac{(U_N^{pos}.x \times U_N^{des}.y - U_N^{des}.x \times U_N^{pos}.y) \times (U_{N+1}^{pos}.x - U_{N+1}^{des}.x) - (U_{N+1}^{pos}.x \times U_{N+1}^{des}.y - U_{N+1}^{des}.x \times U_{N+1}^{pos}.y) \times (U_N^{pos}.x - U_N^{des}.x)}{(U_N^{pos}.x - U_N^{des}.x) \times (U_{N+1}^{pos}.y - U_{N+1}^{des}.y) - (U_{N+1}^{pos}.x - U_{N+1}^{des}.x) \times (U_{N+1}^{pos}.y - U_{N+1}^{des}.y)}$

2: $C^{pos}.y \leftarrow \dfrac{(U_N^{pos}.x \times U_N^{des}.y - U_N^{des}.x \times U_N^{pos}.y) \times (U_{N+1}^{pos}.y - U_{N+1}^{des}.y) - (U_{N+1}^{pos}.x \times U_{N+1}^{des}.y - U_{N+1}^{des}.x \times U_{N+1}^{pos}.y) \times (U_N^{pos}.y - U_N^{des}.y)}{(U_N^{pos}.x - U_N^{des}.x) \times (U_{N+1}^{pos}.y - U_{N+1}^{des}.y) - (U_{N+1}^{pos}.x - U_{N+1}^{des}.x) \times (U_{N+1}^{pos}.y - U_{N+1}^{des}.y)}$

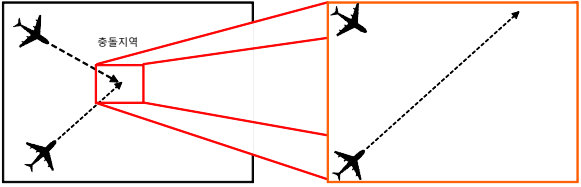
3: **return** $C^{pos}$

# 개발 내용

## Q-Learning을 이용한 경로계획 방법

### ❑ Q-Learning을 위한 가상 환경 설정

- ✓ 경로 분석에서 위반 사항이 발생 시 강화학습(Q-Learning)을 위한 가상환경을 구현함
- ✓ 가상환경은 20×20(칸당 100m) 구역으로 설정하여 이 환경에 맞춰 모든 UAM들을 재설정함
- ✓ 충돌이 발생하기 20초 전 좌표들을 UAM들의 시작 지점으로 설정
- ✓ 학습대상의 도착 지점은 변형된 이동 경로 중 가상 환경을 벗어나기 전의 좌표로 설정
- ✓ 나머지 UAM들은 주어진 경로 데이터에 따라 지속적으로 이동하며 도착 지점은 없어 환경을 벗어나도 이동을 함



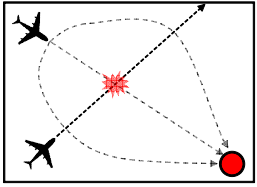
# 개발 내용

## Q-Learning을 이용한 경로계획 방법

### ❑ Q-table 생성과 학습 대상 이동 패턴

- ✓ 어떠한 A좌표에서 B의 행동을 했을 때에 대한 점수를 Q-table에 기록함
- ✓ 학습 대상 UAM이 가상의 환경을 개척(Exploitation)과 탐험(Exploration)을 통하여 도착 지점까지 이동함
- ✓ 개척은 Q-table상 점수가 가장 높은 행동을 선택하는 것이며 탐험은 무작위로 행동을 고르는 것을 의미함
- ✓ 탐험을 하면서 좋은 경로인지 알아가며 개척으로 그 경로를 선택하며 최적/안전 경로를 발견할 수 있음

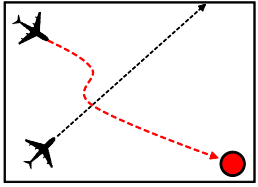
가상환경에서 탐험과 개척 수행



Q-table 생성

| State | Actions | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ↑ | ↓ | ← | → | ... |
| (0,0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ... |
| (0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| (12,11) | -5 | 20 | 10 | 15 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| (19,19) | ... | ... | ... | ... | ... |

가상환경 상 최적의 경로 탐색 후 경로

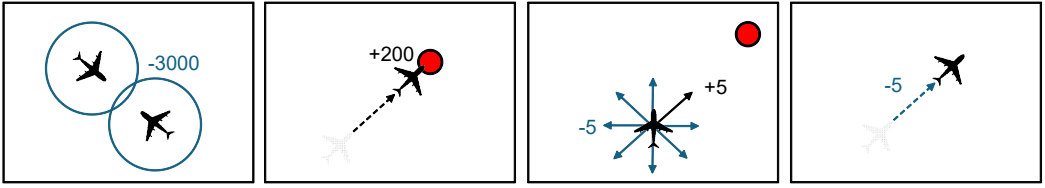


# 개발 내용

## Q-Learning을 이용한 경로계획 방법

❑ Q-Learning 보상

- ✓ 현재 위치한 좌표로부터 아래와 같은 행동을 했을 때 그 다음 좌표의 상태에 따라 보상이 주어짐
  - ✓ 충돌 혹은 안전 거리 위반 시 -3000점
  - ✓ 목표 지점 도착 시 +200점
  - ✓ 목적지와 거리가 가장 가까워지는 위치 선택 시 +5점 (최소한의 시간으로 도착을 유도)
  - ✓ 일반적인 이동을 했을 시 -5점 (최소한의 시간으로 도착을 유도)

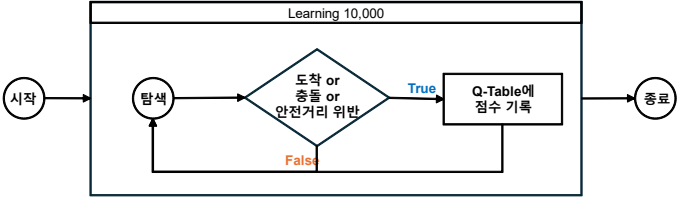


# 개발 내용

## Q-Learning을 이용한 경로계획 방법

❑ 강화학습 수행

- ✓ 가상환경에서 시뮬레이션은 총 10,000번 실시하게 되며 이동에 따른 점수들을 Q-table에 기록
- ✓ 학습하는 UAM이 목적지에 도착 또는 충돌/안전거리 위반이 발생하면 현재 진행 중이던 시뮬레이션이 종료되며 현재 시뮬레이션한 시나리오를 제외한 새로운 시나리오로 시뮬레이션을 시작함
- ✓ 완성된 Q-table에 따라 가장 점수가 높은 행동들을 고르면서 최소/안전 이동 경로를 생성하게 됨
- ✓ 학습한 충돌 지점 이외의 충돌 지점이 있다면 처음부터 다시 설정 후 강화 학습을 실행하여 임시 목적지를 추가



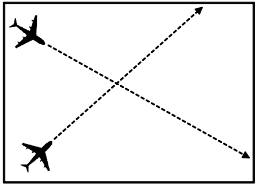
# 개발 내용

## Q-Learning을 이용한 경로계획 방법

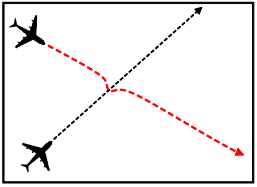
❑ 결과 출력

- ✓ 임시 목적지가 추가된 학습 대상 UAM에 대하여 경로를 출력하면 회피를 포함한 최적의 안전 경로가 나오게 됨
- ✓ 적용 후 경로에서 다른 비행기와의 충돌이 또 예상된다면 가상환경에서 Q-Learning 학습을 한 번 더 진행하여 최적/안전 경로를 생성함

적용 전 경로



적용 후 경로

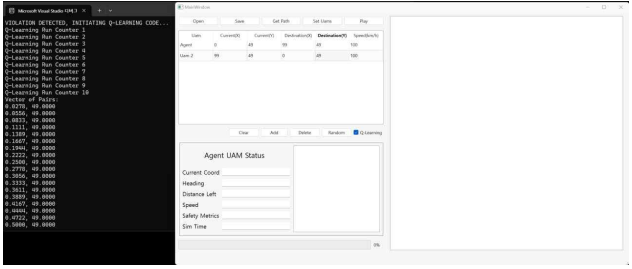


# 결과

## 결과 출력 및 GUI 기반 어플리케이션

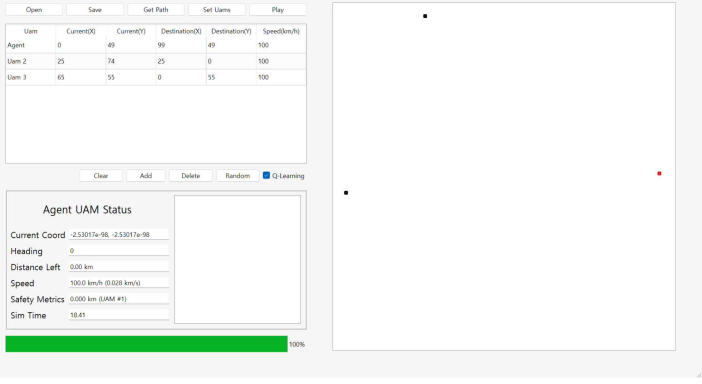
### ❑ 결과 출력

- ✓ 항공기들의 시작점과 목적지를 설정하고 "Get Path"버튼을 활용하여 최적의 경로를 구하는 동작을 확인할 수 있음
- ✓ 10가지의 Q-Learning 결과물 중 최소의 시간을 소요하는 경로를 선택 후 좌표를 적용



# 결과

## GUI 실행 영상


Open
Save
Get Path
Set Uams
Play
Uam
Current(X)
Current(Y)
Destination(X)
Destination(Y)
Speed(km/h)
Agent 0 49 99 49 100
Uam 2 25 74 25 0 100
Uam 3 65 55 0 55 100
Clear
Add
Delete
Random
Q-Learning
Agent UAM Status
Current Coord -2.53017e-98, -2.53017e-98
Heading 0
Distance Left 0.00 km
Speed 100.0 km/h (0.028 km/s)
Safety Metrics 0.000 km (UAM #1)
Sim Time 18.41
100%

# 결과

## 결론

- 성공적인 기술 적용 및 가능성
  - ✓ Q-Learning을 적용하여 항공기가 충돌 없이 최적의 경로로 목적지까지 갈 수 있음을 확인함
  - ✓ 96%의 이상적 경로를 생성하는데 성공함(50번의 시도 중 48번의 이상적 경로를 확인)
  - ✓ 미래 UAM 사업에 있어 강화 학습을 사용한 무인 자율비행의 긍정적 가능성을 보게 됨
- 향후 발전
  - ✓ Q-Learning의 특성상 더 많은 학습 시도를 통해 더 높은 성공률을 성취할 수 있다고 예상됨
  - ✓ 강화 학습의 다른 알고리즘들(DQN, PPO, MARL)도 활용하여 소프트웨어 개발

감사합니다.